



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ХТ

Лекция 12. Пакет NumPy

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

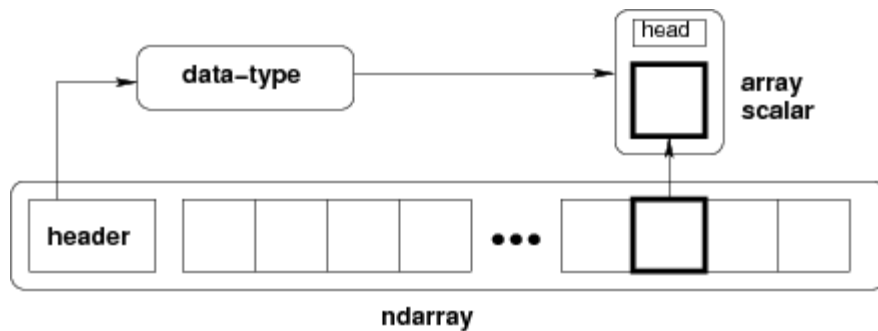
 N-мерные массивы и операции с ними

Пакет NumPy

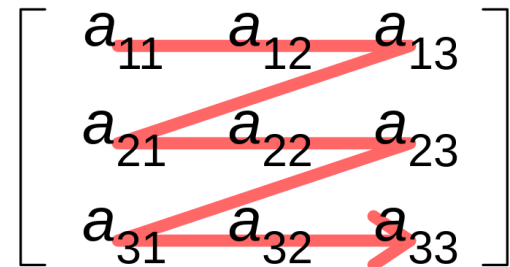
- 📡 Фундаментальный пакет, обеспечивающий эффективную работу с числовыми значениями и их массивами
 - 🕒 Используется большинством пакетов для научных и инженерных вычислений (SciPy и т.п.)
- 📡 Основной способ представления данных – массивы (`ndarray`)
 - 🕒 «Быстрая» реализация
 - 🕒 Типизация данных
 - 🕒 Расширенный набор операций с массивами
- 📡 Линейная алгебра
 - 🕒 Операции с векторами, матрицами и тензорами
 - 🕒 Решение систем линейных уравнений в матричной форме
- 📡 Операции с полиномами

N-мерные массивы

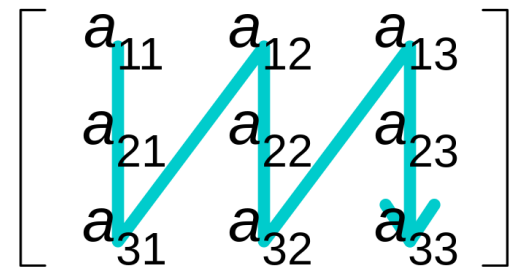
- «Быстрая» реализация массива
- Коллекция объектов одинакового типа с доступом по индексу
 - Размер памяти, отведенной под каждый элемент, определяется типом объектов в момент создания массива



Row-major order



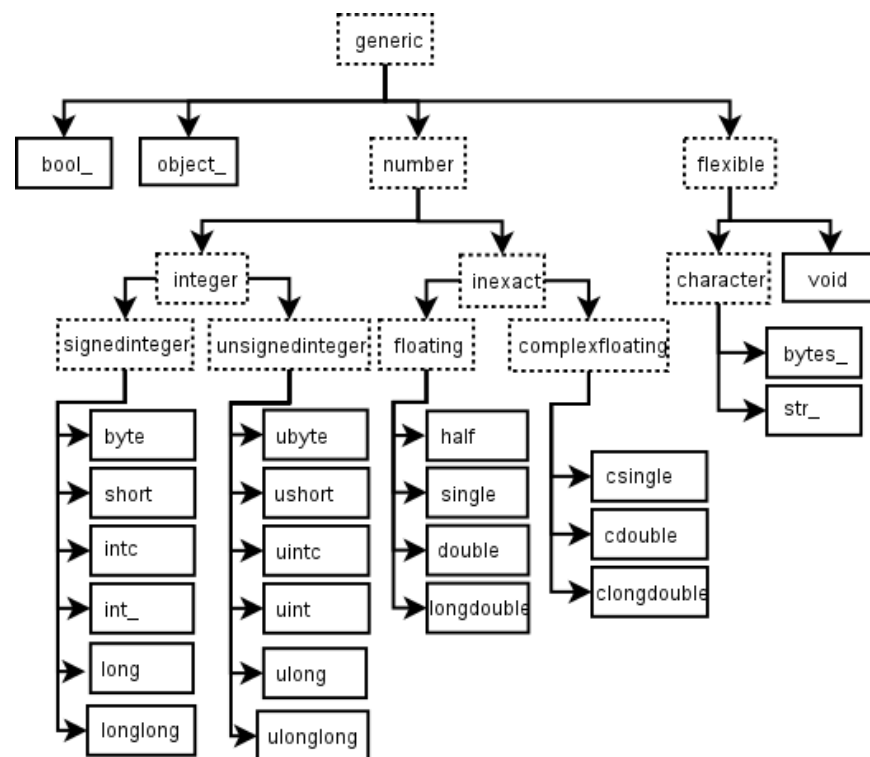
Column-major order



Иерархия типов в NumPy

Псевдонимы типов:

- Целые со знаком
int8, int16, int32, int64
- Целые без знака
uint8, uint16, uint32, uint64
- Числа с плавающей точкой
float16, float32, float64, float128



Основные свойства

```
import numpy as np
x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]], np.int32)
type(x) # <class 'numpy.ndarray'>
x.shape # (2, 3)
x.dtype # dtype('int32')

# Доступ к элементу по индексу [номер строки, номер столбца]
x[1, 2] # 6

# Срезы создают представления массивов
y = x[:,1]
y # array([2, 5], dtype=int32)
y[0] = 9 # Присвоение изменит элемент в x
y # array([9, 5], dtype=int32)
x # array([[1, 9, 3],
          #      [4, 5, 6]], dtype=int32)
```

Создание массивов (1/3)

```
a1D = np.array([1, 2, 3, 4])
a2D = np.array([[1, 2], [3, 4]])
a3D = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])

np.arange(10)
# array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
np.arange(2, 10, dtype=float)
# array([2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.])
np.arange(2, 3, 0.1)
# array([2. , 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9])

np.linspace(1., 4., 6)
# array([1. , 1.6, 2.2, 2.8, 3.4, 4. ])
```

Создание массивов (2/3)

```
np.ones((2, 3))  
# array([[1., 1., 1.],  
#        [1., 1., 1.]])
```

```
np.diag([1, 2, 3])  
# array([[1, 0, 0],  
#        [0, 2, 0],  
#        [0, 0, 3]])
```

```
np.diag([1, 2, 3], 1)  
# array([[0, 1, 0, 0],  
#        [0, 0, 2, 0],  
#        [0, 0, 0, 3],  
#        [0, 0, 0, 0]])
```


Создание массивов (3/3)

```
np.eye(3)
```

```
# array([[1., 0., 0.],  
#        [0., 1., 0.],  
#        [0., 0., 1.]])
```

```
np.eye(3, 5)
```

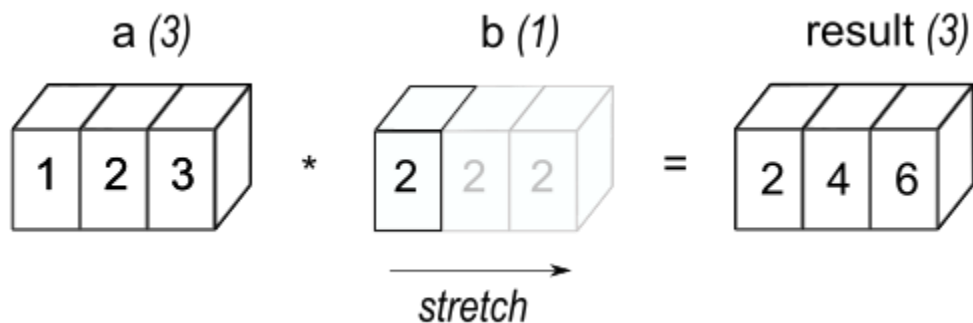
```
# array([[1., 0., 0., 0., 0.],  
#        [0., 1., 0., 0., 0.],  
#        [0., 0., 1., 0., 0.]])
```

```
np.zeros((2, 3))
```

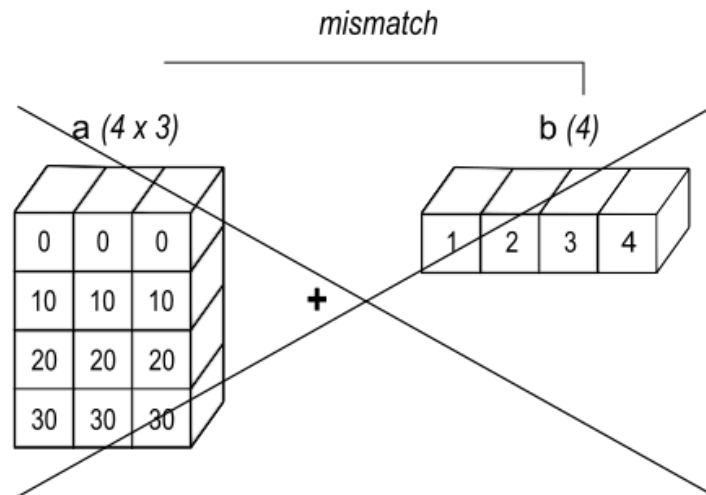
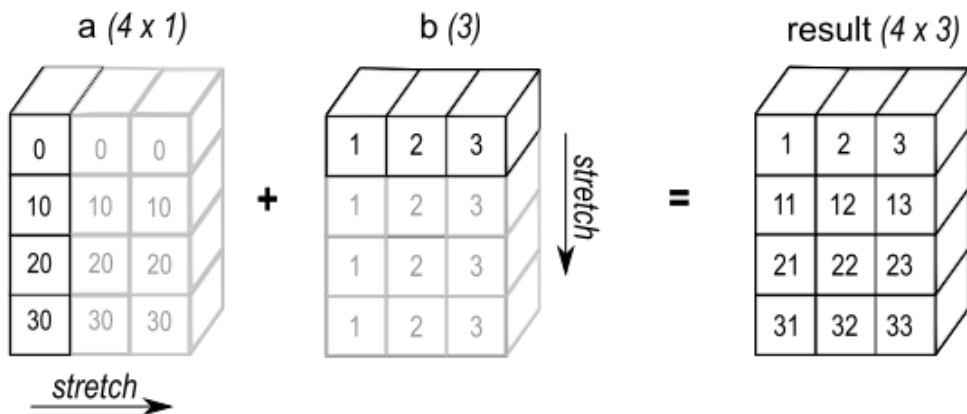
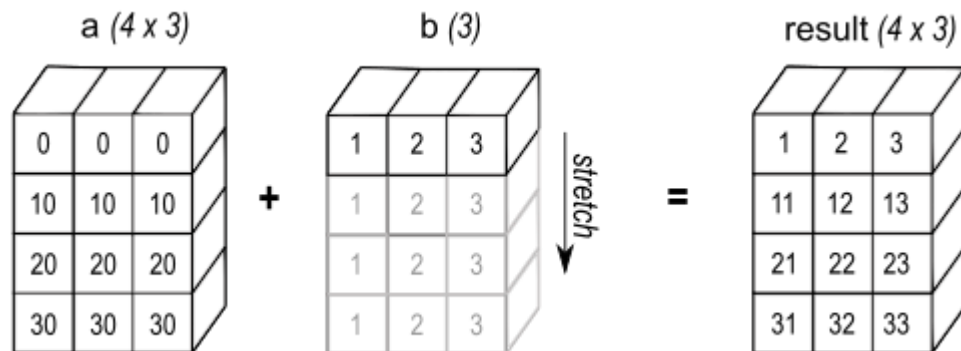
```
# array([[0., 0., 0.],  
#        [0., 0., 0.]])
```

Трансляция (Broadcasting)

- Трансляция – механизм, позволяющий NumPy выполнять арифметические операции над массивами, чьи размерности не совпадают
 - При соблюдении определенных ограничений меньший массив «транслируется» до размерности большего массива, так что они имеют совместимые формы



Трансляция двумерных массивов



Главные модули

-  `numpy`
-  `numpy.exceptions`
-  `numpy.fft`
-  `numpy.linalg`
-  `numpy.polynomial`
-  `numpy.random`
-  `numpy.strings`
-  `numpy.testing`
-  `numpy.typing`

Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

 N-мерные массивы и операции с ними